

# Casos de prueba y evidencia de ejecución

PredictIT · Trabajo Final de Ingeniería · Patricio Pettini · B00072710-T1

Este documento se genera con docs/tecnico/\_generar-casos-de-prueba.py corriendo la suite y leyendo su salida. No se edita a mano.

*PredictIT · Trabajo Final de Ingeniería · Patricio Pettini · B00072710-T1*

Este documento se **genera de la corrida**, no se escribe a mano. Una tabla escrita a mano dice que todo pasó incluso el día que dejó de pasar; ésta se reconstruye ejecutando la suite y leyendo su salida.

## Resumen de la corrida

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fecha              | 17/09/2026 13:09 |
| Pruebas ejecutadas | 362              |
| Pasaron            | 362              |
| Fallaron           | 0                |
| Tiempo total       | 34761 ms         |
| Resultado          | Todo en verde    |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Pruebas del frontend (Vitest) | 91            |
| Resultado del frontend        | Todo en verde |

## Cobertura de los casos de prueba del capítulo 10

Cada caso del documento se corresponde con las pruebas automatizadas que lo ejercitan. La correspondencia está declarada en el generador: si un caso queda sin prueba, esta tabla lo dice.

| Caso  | Qué verifica                                          | Pruebas | Estado      |
|-------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|
| CP-01 | Inicio de sesión con credenciales válidas             | 1       | 1 en verde  |
| CP-02 | Inicio de sesión con credenciales inválidas y bloqueo | 3       | 3 en verde  |
| CP-03 | Acceso denegado por falta de patente                  | 29      | 29 en verde |

| Caso  | Qué verifica                                      | Pruebas | Estado      |
|-------|---------------------------------------------------|---------|-------------|
| CP-04 | Alta de equipo con código duplicado               | 45      | 45 en verde |
| CP-05 | Aislamiento entre organizaciones                  | 7       | 7 en verde  |
| CP-06 | Registro de una incidencia                        | 72      | 72 en verde |
| CP-07 | Asignación automática del técnico                 | 40      | 40 en verde |
| CP-08 | Reasignación manual con control de permisos       | 15      | 15 en verde |
| CP-09 | Registro de un mantenimiento                      | 14      | 14 en verde |
| CP-10 | Evaluación de riesgo y generación de alertas      | 45      | 45 en verde |
| CP-11 | Respaldo y verificación                           | 7       | 7 en verde  |
| CP-12 | Consulta de la bitácora                           | 52      | 52 en verde |
| CP-13 | Cifrado y descifrado de credenciales              | 11      | 11 en verde |
| CP-14 | Caída del servicio de IA y asignación de respaldo | 16      | 16 en verde |
| CP-15 | Guía de reparación con el proveedor caído         | 12      | 12 en verde |
| CP-16 | El plan de mantenimiento define el vencimiento    | 6       | 6 en verde  |
| CP-17 | Facturación del período y emisión del comprobante | 39      | 39 en verde |

**Los 17 casos tienen prueba automatizada.**

## Detalle de las pruebas ejecutadas

Agrupadas por el módulo al que pertenecen, que es la primera parte del nombre completo de la prueba.

### AislamientoOrganizacionTests

7 de 7 en verde.

| Prueba                                                           | Resultado | ms  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| El conteo de equipos es por organizacion                         | OK        | 78  |
| El listado solo devuelve equipos de la organizacion de la sesion | OK        | 105 |

| Prueba                                                     | Resultado | ms  |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| La busqueda con filtros tambien aisla                      | OK        | 20  |
| La unicidad del codigo se evalua dentro de la organizacion | OK        | 33  |
| Las ubicaciones son de la organizacion                     | OK        | 31  |
| Los catalogos globales se comparten entre organizaciones   | OK        | 103 |
| No se puede leer por id un equipo de otra organizacion     | OK        | 84  |

## AltaDeEquipoTests

14 de 14 en verde.

| Prueba                                                                      | Resultado | ms |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Al modificar un equipo su propio codigo no cuenta como repetido             | OK        | 2  |
| El alta valida guarda y queda asentada                                      | OK        | 1  |
| El codigo se recorta antes de guardarse                                     | OK        | 2  |
| La criticidad va de uno a cuatro                                            | OK        | 1  |
| La criticidad va de uno a cuatro                                            | OK        | 1  |
| La fecha de adquisicion no puede estar en el futuro                         | OK        | 8  |
| La garantia no puede vencer antes de la compra                              | OK        | 1  |
| Modificar un equipo que no existe no dice que no existe sino que no es tuyo | OK        | 26 |
| Sin codigo de inventario no hay alta                                        | OK        | 1  |
| Sin codigo de inventario no hay alta                                        | OK        | 1  |
| Sin la patente no se puede dar de alta                                      | OK        | 1  |
| Un codigo repetido se rechaza con el codigo en el mensaje                   | OK        | 5  |
| Un numero de serie repetido se rechaza                                      | OK        | 1  |
| Una ubicacion que no es de la organizacion se rechaza                       | OK        | 1  |

## AltaDeIncidenciaTests

8 de 8 en verde.

| Prueba                                                       | Resultado | ms |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Los espacios no cuentan como contenido                       | OK        | 57 |
| Sin la patente de registrar no se registra                   | OK        | 1  |
| Un reporte que no dice nada se rechaza                       | OK        | 0  |
| Un reporte que no dice nada se rechaza                       | OK        | 0  |
| Un reporte que no dice nada se rechaza                       | OK        | 0  |
| Un reporte que no dice nada se rechaza                       | OK        | 1  |
| Un texto mas largo que la columna se rechaza y no se recorta | OK        | 1  |
| Un texto mas largo que la columna se rechaza y no se recorta | OK        | 1  |

## BaseDatosSmokeTests

26 de 26 en verde.

| Prueba                                                             | Resultado | ms  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| El historial de demo alcanza para disparar la regla de recurrencia | OK        | 9   |
| La base de negocio responde                                        | OK        | 28  |
| La base de servicio responde                                       | OK        | 4   |
| La bitacora no admite modificaciones                               | OK        | 131 |
| La tabla de negocio existe                                         | OK        | 6   |
| La tabla de negocio existe                                         | OK        | 8   |
| La tabla de negocio existe                                         | OK        | 9   |
| La tabla de negocio existe                                         | OK        | 10  |
| La tabla de negocio existe                                         | OK        | 11  |
| La tabla de negocio existe                                         | OK        | 12  |
| La tabla de negocio existe                                         | OK        | 16  |
| La tabla de negocio existe                                         | OK        | 26  |
| La tabla de negocio existe                                         | OK        | 38  |

| Prueba                                          | Resultado | ms  |
|-------------------------------------------------|-----------|-----|
| La tabla de negocio existe                      | OK        | 75  |
| La tabla de servicio existe                     | OK        | 10  |
| La tabla de servicio existe                     | OK        | 14  |
| La tabla de servicio existe                     | OK        | 39  |
| La tabla de servicio existe                     | OK        | 58  |
| La tabla de servicio existe                     | OK        | 86  |
| La tabla de servicio existe                     | OK        | 128 |
| La tabla de servicio existe                     | OK        | 142 |
| La tabla de servicio existe                     | OK        | 157 |
| La tabla de servicio existe                     | OK        | 274 |
| La tabla de servicio existe                     | OK        | 853 |
| Los datos iniciales de seguridad estan cargados | OK        | 31  |
| Ninguna contrasena esta guardada en texto plano | OK        | 7   |

## BitacoraCatalogoTests

40 de 40 en verde.

| Prueba                                      | Resultado | ms |
|---------------------------------------------|-----------|----|
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 3  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 3  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 4  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 5  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 6  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 6  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 6  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 6  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 6  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 7  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 7  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 7  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 8  |

| Prueba                                      | Resultado | ms  |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 8   |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 9   |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 10  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 10  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 10  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 10  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 11  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 12  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 12  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 13  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 14  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 14  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 19  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 21  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 24  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 24  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 27  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 40  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 49  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 65  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 69  |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 108 |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 127 |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 183 |
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 198 |

| Prueba                                      | Resultado | ms  |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Cada codigo declarado existe en el catalogo | OK        | 414 |
| El negocio no asienta con literales sueltos | OK        | 10  |

## BitacoraConsultaTests

5 de 5 en verde.

| Prueba                                                       | Resultado | ms   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|
| El filtro por usuario con un id inexistente no devuelve nada | OK        | 34   |
| El filtro por usuario devuelve solo ese usuario              | OK        | 294  |
| La vista de errores devuelve la traza                        | OK        | 531  |
| La vista de errores trae solo lo que salio mal               | OK        | 39   |
| Las advertencias entran solo si se piden                     | OK        | 1120 |

## BitacoraNoPierdeAsientosTests

3 de 3 en verde.

| Prueba                                                             | Resultado | ms  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Si no hay forma de escribirlo la operacion sigue y queda reportado | OK        | 173 |
| Un error permanente no se reintenta                                | OK        | 2   |
| Un fallo pasajero no se lleva el asiento                           | OK        | 241 |

## BloqueoPorIntentosTests

3 de 3 en verde.

| Prueba                                                   | Resultado | ms   |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|
| A los cinco intentos fallidos el usuario queda bloqueado | OK        | 1658 |

| Prueba                                       | Resultado | ms  |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| Desbloquear pone el contador en cero         | OK        | 434 |
| Un acceso exitoso borra los intentos previos | OK        | 154 |

## BulkheadTests

4 de 4 en verde.

| Prueba                                                         | Resultado | ms |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Apuntan a las mismas bases                                     | OK        | 0  |
| El pool de segundo plano esta acotado                          | OK        | 1  |
| El proceso de fondo se identifica en la base                   | OK        | 33 |
| Las cadenas de segundo plano son distintas de las interactivas | OK        | 1  |

## CatalogoFalsoEspejaLaBaseTests

1 de 1 en verde.

| Prueba                                   | Resultado | ms  |
|------------------------------------------|-----------|-----|
| Los estados del doble son los de la base | OK        | 673 |

## CicloDelComprobanteTests

17 de 17 en verde.

| Prueba                                                        | Resultado | ms |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Anular sin motivo no se puede                                 | OK        | 1  |
| Anular un emitido lo deja anulado con su motivo y no lo borra | OK        | 1  |
| El borrador desglosa el abono y los equipos adicionales       | OK        | 2  |
| El pago se registra solo sobre lo emitido                     | OK        | 2  |
| El panel separa lo pendiente de lo vencido                    | OK        | 4  |
| Emitir le pone numero fecha y vencimiento                     | OK        | 64 |

| Prueba                                                       | Resultado | ms |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Generar dos veces el mismo periodo no duplica nada           | OK        | 1  |
| La numeracion es correlativa y no deja huecos                | OK        | 1  |
| No se anula un comprobante ya cobrado                        | OK        | 2  |
| No se factura un periodo que todavia no empezo               | OK        | 11 |
| Sin equipos adicionales el comprobante es solo el abono      | OK        | 35 |
| Un ajuste negativo baja el total y queda marcado como ajuste | OK        | 4  |
| Un ajuste sin explicacion o de cero se rechaza               | OK        | 4  |
| Un borrador anulado se descarta entero                       | OK        | 4  |
| Un comprobante emitido no se modifica                        | OK        | 1  |
| Un pago no puede ser futuro ni anterior a la emision         | OK        | 2  |
| Ver la facturacion no habilita a emitirla                    | OK        | 1  |

## CifradoTests

11 de 11 en verde.

| Prueba                                     | Resultado | ms |
|--------------------------------------------|-----------|----|
| El mismo texto da cifrados distintos       | OK        | 0  |
| La clave generada sirve para AES 256       | OK        | 1  |
| Lo cifrado se recupera igual               | OK        | 1  |
| Otra clave no descifra                     | OK        | 1  |
| Reconoce lo que cifro y descarta el resto  | OK        | 4  |
| Sin clave configurada se niega a cifrar    | OK        | 1  |
| Soporta texto con acentos y simbolos       | OK        | 0  |
| Un texto alterado no se descifra           | OK        | 2  |
| Una clave invalida se rechaza al construir | OK        | 0  |

| Prueba                                     | Resultado | ms |
|--------------------------------------------|-----------|----|
| Una clave invalida se rechaza al construir | OK        | 1  |
| Una clave invalida se rechaza al construir | OK        | 2  |

## CodigoDeFalloDeLoginTests

2 de 2 en verde.

| Prueba                                                                  | Resultado | ms  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| El usuario que no existe y la contraseña equivocada dan el mismo codigo | OK        | 180 |
| La cuenta bloqueada se distingue de las credenciales invalidas          | OK        | 315 |

## CompositePermisosTests

15 de 15 en verde.

| Prueba                                                               | Resultado | ms |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| El anidamiento funciona a mas de dos niveles                         | OK        | 1  |
| El partner puede operar sobre las organizaciones habilitadas         | OK        | 1  |
| La comparacion de patentes no distingue mayusculas                   | OK        | 0  |
| La comparacion de patentes no distingue mayusculas                   | OK        | 0  |
| La comparacion de patentes no distingue mayusculas                   | OK        | 0  |
| Un ciclo entre familias no cuelga la resolucio                       | OK        | 3  |
| Un rol suma las familias y las patentes sueltas                      | OK        | 2  |
| Un usuario comun solo puede operar sobre su organizacion             | OK        | 0  |
| Un usuario con dos roles acumula los permisos de ambos               | OK        | 1  |
| Un usuario sin roles no tiene ningun permiso                         | OK        | 1  |
| Una familia anidada aporta sus patentes a la familia que la contiene | OK        | 0  |

| Prueba                                              | Resultado | ms |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|
| Una familia concede las patentes que contiene       | OK        | 0  |
| Una familia no puede contenerse a si misma          | OK        | 2  |
| Una patente alcanzada por dos caminos no se duplica | OK        | 0  |
| Una patente suelta se concede a si misma            | OK        | 4  |

## DisyuntorTests

9 de 9 en verde.

| Prueba                                                                        | Resultado | ms |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Abierto no deja pasar hasta que vence la espera                               | OK        | 0  |
| Abre recién al quinto fallo consecutivo                                       | OK        | 0  |
| Abre una sola vez aunque se sigan registrando fallos                          | OK        | 0  |
| Arranca cerrado y deja pasar                                                  | OK        | 0  |
| Reiniciar lo devuelve al estado inicial                                       | OK        | 1  |
| Semiabierto deja pasar una sola llamada de prueba                             | OK        | 0  |
| Si la llamada de prueba falla el circuito vuelve a abrir y reinicia la espera | OK        | 0  |
| Si la llamada de prueba funciona el circuito cierra                           | OK        | 1  |
| Un éxito reinicia la cuenta de fallos                                         | OK        | 0  |

## EstadoOperativoDelEquipoTests

8 de 8 en verde.

| Prueba                                                       | Resultado | ms |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Cambiar el estado pide su propia patente                     | OK        | 6  |
| Dar de baja por la puerta del cambio de estado no se permite | OK        | 1  |
| El cambio válido se aplica y dispara la reevaluación         | OK        | 5  |

| Prueba                                                     | Resultado | ms |
|------------------------------------------------------------|-----------|----|
| El motivo queda escrito en la bitacora con los dos estados | OK        | 1  |
| La baja borra y queda asentada                             | OK        | 0  |
| No se puede dar de baja un equipo de otra organizacion     | OK        | 6  |
| Poner el estado que ya tiene se rechaza                    | OK        | 4  |
| Un estado que no existe se rechaza                         | OK        | 1  |

## FacturacionExtremoAExtremoTests

4 de 4 en verde.

| Prueba                                                  | Resultado | ms   |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|
| Dos borradores de meses distintos conviven              | OK        | 294  |
| El ajuste sobrevive a la ida y vuelta a la base         | OK        | 357  |
| El comprobante se guarda con su desglose y se lee igual | OK        | 1544 |
| Un tecnico no ve ni toca la facturacion                 | OK        | 165  |

## FiltroDesdeElContextoTests

3 de 3 en verde.

| Prueba                                               | Resultado | ms |
|------------------------------------------------------|-----------|----|
| Quien solo ve las propias no puede pedir las de otro | OK        | 8  |
| Quien ve todas conserva el filtro que eligio         | OK        | 0  |
| Sin ninguna de las dos patentes no se lee nada       | OK        | 37 |

## GuiaConProveedorCaídoTests

2 de 2 en verde.

| Prueba                                                             | Resultado | ms   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Con el proveedor caido la guia llega con el motivo y no como error | OK        | 315  |
| El intento fallido queda asentado en la bitacora                   | OK        | 2416 |

## GuiaReparacionTests

10 de 10 en verde.

| Prueba                                                       | Resultado | ms |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Cuando el proveedor esta caido devuelve el motivo y no lanza | OK        | 1  |
| Devuelve pasos numerados sin saltos                          | OK        | 81 |
| El disyuntor cubre tambien la guia                           | OK        | 36 |
| Empieza por el antecedente cuando el equipo ya tuvo la falla | OK        | 28 |
| Es deterministico                                            | OK        | 25 |
| Los pasos con riesgo van despues de los que no lo tienen     | OK        | 6  |
| Siempre dice cuando escalar                                  | OK        | 1  |
| Sin categoria la deduce del texto                            | OK        | 2  |
| Sin categoria ni pistas devuelve la guia generica y lo dice  | OK        | 6  |
| Un equipo pasado de vida util avisa antes de gastar horas    | OK        | 1  |

## HashContrasenaTests

17 de 17 en verde.

| Prueba                                                       | Resultado | ms  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Dos derivaciones de la misma contrasena dan hashes distintos | OK        | 767 |
| Los hashes del seed usan las iteraciones de hoy              | OK        | 5   |
| Los hashes del seed verifican con su contrasena              | OK        | 145 |

| Prueba                                                    | Resultado | ms  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Los hashes del seed verifican con su contraseña           | OK        | 154 |
| Los hashes del seed verifican con su contraseña           | OK        | 156 |
| Los hashes del seed verifican con su contraseña           | OK        | 157 |
| Los hashes del seed verifican con su contraseña           | OK        | 168 |
| Los hashes del seed verifican con su contraseña           | OK        | 189 |
| Un hash con menos iteraciones se marca para rehash        | OK        | 131 |
| Un hash malformado no verifica y no explota               | OK        | 0   |
| Un hash malformado no verifica y no explota               | OK        | 0   |
| Un hash malformado no verifica y no explota               | OK        | 0   |
| Un hash malformado no verifica y no explota               | OK        | 0   |
| Un hash malformado no verifica y no explota               | OK        | 1   |
| Un hash malformado no verifica y no explota               | OK        | 2   |
| Una contraseña derivada se verifica contra su propio hash | OK        | 310 |
| Una contraseña distinta no verifica                       | OK        | 382 |

## IncidenciaDaoTests

19 de 19 en verde.

| Prueba                                                         | Resultado | ms  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| El alta fuerza la organizacion del contexto                    | OK        | 130 |
| El correlativo es por organizacion y no global                 | OK        | 599 |
| El estado inicial de alerta es activa                          | OK        | 9   |
| El estado inicial de incidencia no es terminal                 | OK        | 2   |
| El listado de incidencias solo devuelve las de la organizacion | OK        | 8   |
| La clasificacion de una incidencia ajena no se puede leer      | OK        | 345 |

| Prueba                                                        | Resultado | ms  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| La configuracion de asignacion esta aislada por organizacion  | OK        | 6   |
| La recomendacion de una incidencia ajena no se puede leer     | OK        | 868 |
| Las incidencias no se borran                                  | OK        | 8   |
| Las reglas de alerta estan aisladas por organizacion          | OK        | 8   |
| Las reglas inactivas solo aparecen cuando se piden            | OK        | 159 |
| Los candidatos incluyen a los tecnicos internos               | OK        | 25  |
| Los candidatos traen especialidades y carga                   | OK        | 11  |
| Los catalogos nuevos traen las columnas que el motor necesita | OK        | 18  |
| No se puede leer por id una incidencia de otra organizacion   | OK        | 7   |
| Sin equipo los candidatos no traen historial pero si carga    | OK        | 15  |
| Un tecnico de otra organizacion no es candidato               | OK        | 338 |
| Una evaluacion de riesgo se guarda y se lee de vuelta         | OK        | 240 |
| Una regla se guarda con la organizacion del contexto          | OK        | 172 |

## IndicadoresConClaveTests

2 de 2 en verde.

| Prueba                                         | Resultado | ms   |
|------------------------------------------------|-----------|------|
| El numero del detalle viaja aparte de la frase | OK        | 2501 |
| El tablero manda claves y no frases armadas    | OK        | 351  |

## LimitePorOrigenTests

2 de 2 en verde.

| Prueba                                                            | Resultado | ms   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| El login rechaza despues de muchos intentos desde el mismo origen | OK        | 2548 |
| La politica del limite tiene un nombre compartido                 | OK        | 31   |

## MantenimientoContraElPlanTests

6 de 6 en verde.

| Prueba                                                             | Resultado | ms |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Con un trabajo agendado y vencido la regla se cumple               | OK        | 0  |
| Ejecutado el trabajo el equipo deja de estar vencido               | OK        | 0  |
| El atraso se satura contra el intervalo del plan                   | OK        | 1  |
| El que manda es el mas atrasado de los agendados                   | OK        | 4  |
| Sin plan la regla sigue midiendo contra el umbral                  | OK        | 0  |
| Un trabajo agendado a futuro no vence aunque haga mucho del ultimo | OK        | 0  |

## MaquinaDeEstadosIncidenciaTests

29 de 29 en verde.

| Prueba                                                          | Resultado | ms |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Anular pide la patente administrativa y no la de atender        | OK        | 1  |
| Cerrar conserva la fecha en que se resolvio                     | OK        | 1  |
| La transicion imposible se ofrece con el motivo y no se esconde | OK        | 4  |
| Las transiciones del ciclo de vida se permiten                  | OK        | 0  |
| Las transiciones del ciclo de vida se permiten                  | OK        | 0  |
| Las transiciones del ciclo de vida se permiten                  | OK        | 0  |
| Las transiciones del ciclo de vida se permiten                  | OK        | 0  |

| Prueba                                                      | Resultado | ms |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Las transiciones del ciclo de vida se permiten              | OK        | 0  |
| Las transiciones del ciclo de vida se permiten              | OK        | 1  |
| Las transiciones del ciclo de vida se permiten              | OK        | 1  |
| Las transiciones del ciclo de vida se permiten              | OK        | 1  |
| Las transiciones ofrecidas son las que la maquina permite   | OK        | 1  |
| Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan           | OK        | 0  |
| Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan           | OK        | 0  |
| Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan           | OK        | 0  |
| Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan           | OK        | 0  |
| Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan           | OK        | 12 |
| Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan           | OK        | 20 |
| No se empieza a atender una incidencia sin tecnico          | OK        | 2  |
| Quien reasigna cualquiera puede anular la de otro           | OK        | 0  |
| Reabrir borra la fecha de resolucion                        | OK        | 0  |
| Resolver exige contar que se encontro y que se hizo         | OK        | 1  |
| Resolver exige contar que se encontro y que se hizo         | OK        | 1  |
| Resolver sella la fecha de resolucion                       | OK        | 1  |
| Resolver sirve con lo ya guardado y no hace falta repetirlo | OK        | 2  |
| Sin la patente de atender no se atiende                     | OK        | 1  |
| Un estado que no existe se rechaza sin tocar la incidencia  | OK        | 1  |

| Prueba                                              | Resultado | ms |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|
| Un tecnico no puede atender la incidencia de otro   | OK        | 1  |
| Una incidencia cerrada no ofrece ninguna transicion | OK        | 1  |

## MetricasTests

4 de 4 en verde.

| Prueba                                                        | Resultado | ms  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Con el token devuelve las metricas del trabajo                | OK        | 613 |
| Con el token equivocado responde lo mismo que si no existiera | OK        | 199 |
| El formato es el que espera un recolector                     | OK        | 190 |
| Sin token configurado el endpoint no existe                   | OK        | 770 |

## MotorPredictivoTests

22 de 22 en verde.

| Prueba                                                                  | Resultado | ms |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Acumulacion con mismaCategoria agrupa y toma la categoria mas repetida  | OK        | 20 |
| Acumulacion con mismaCategoria no agrupa las incidencias sin clasificar | OK        | 0  |
| Acumulacion sin mismaCategoria cuenta todas                             | OK        | 1  |
| Antiguedad dispara pasado el umbral                                     | OK        | 9  |
| Antiguedad no aplica sin fecha de adquisicion                           | OK        | 0  |
| El score nunca se va de cero a cien                                     | OK        | 42 |
| Garantia aporta mas cuanto mas cerca del vencimiento                    | OK        | 3  |
| Garantia vencida aporta el maximo                                       | OK        | 0  |
| Garantia vigente lejos del aviso no dispara                             | OK        | 0  |

| Prueba                                                                    | Resultado | ms |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| La criticidad amplifica el score pero no lo inventa                       | OK        | 1  |
| La criticidad sola no pone en riesgo a un equipo sano                     | OK        | 4  |
| Las reglas inactivas no se evaluan                                        | OK        | 1  |
| Los pesos se normalizan aunque no sumen cien                              | OK        | 0  |
| MantenimientoVencido cuenta desde el ultimo preventivo                    | OK        | 0  |
| MantenimientoVencido ignora los correctivos                               | OK        | 0  |
| RecurrenciaDeFallas cuenta solo dentro de la ventana                      | OK        | 0  |
| RecurrenciaDeFallas no dispara por debajo del umbral pero aporta al score | OK        | 7  |
| Sin reglas configuradas el score es cero y no falla                       | OK        | 0  |
| Un equipo sano da riesgo bajo                                             | OK        | 0  |
| Un equipo viejo con fallas y sin mantenimiento da riesgo alto             | OK        | 3  |
| Una regla con json roto no tumba la evaluacion                            | OK        | 7  |
| Una regla no aplicable no diluye el score                                 | OK        | 0  |

## PeriodoFacturableTests

18 de 18 en verde.

| Prueba                                                    | Resultado | ms |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|
| El cierre es el ultimo dia del mes                        | OK        | 1  |
| El periodo a facturar es el mes cerrado y no el corriente | OK        | 0  |
| El rango del periodo no deja ni repite dias               | OK        | 0  |
| Lee el texto bien formado                                 | OK        | 0  |
| Lee el texto bien formado                                 | OK        | 0  |
| Moverse entre meses cruza bien el ano                     | OK        | 0  |
| Moverse entre meses cruza bien el ano                     | OK        | 0  |
| Moverse entre meses cruza bien el ano                     | OK        | 0  |

| Prueba                                | Resultado | ms |
|---------------------------------------|-----------|----|
| Moverse entre meses cruza bien el año | OK        | 27 |
| Rechaza lo que no es un periodo       | OK        | 0  |
| Rechaza lo que no es un periodo       | OK        | 0  |
| Rechaza lo que no es un periodo       | OK        | 0  |
| Rechaza lo que no es un periodo       | OK        | 0  |
| Rechaza lo que no es un periodo       | OK        | 0  |
| Rechaza lo que no es un periodo       | OK        | 0  |
| Rechaza lo que no es un periodo       | OK        | 0  |
| Rechaza lo que no es un periodo       | OK        | 0  |
| Se escribe con el mes en dos dígitos  | OK        | 0  |

## ProveedorIA Tests

19 de 19 en verde.

| Prueba                                                   | Resultado | ms |
|----------------------------------------------------------|-----------|----|
| CP14 con el proveedor caído la consulta falla sin lanzar | OK        | 1  |
| CP14 la apertura del circuito se avisa una sola vez      | OK        | 1  |
| CP14 tras cinco fallos el disyuntor deja de intentar     | OK        | 4  |
| Clasifica por los términos del reporte                   | OK        | 0  |
| Clasifica por los términos del reporte                   | OK        | 0  |
| Clasifica por los términos del reporte                   | OK        | 0  |
| Clasifica por los términos del reporte                   | OK        | 0  |
| Clasifica por los términos del reporte                   | OK        | 3  |
| Detecta el reporte repetido del mismo equipo             | OK        | 1  |
| El disyuntor cuenta también al proveedor que lanza       | OK        | 2  |



| Prueba                                              | Resultado | ms |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|
| La regla del documento                              | OK        | 0  |
| La regla del documento                              | OK        | 27 |
| Las dos patentes del caso existen con esos nombres  | OK        | 0  |
| Tener la incidencia asignada no alcanza sin patente | OK        | 0  |

## RehashAlEntrarTests

2 de 2 en verde.

| Prueba                                                    | Resultado | ms   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------|
| Un hash con pocas iteraciones se rehace al iniciar sesion | OK        | 523  |
| Un hash ya al dia no se toca                              | OK        | 2036 |

## RelojUnicoTests

1 de 1 en verde.

| Prueba                                                               | Resultado | ms  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| El reloj del motor y el de la aplicacion no estan en zonas distintas | OK        | 339 |

## ResumenDeNavegacionTests

7 de 7 en verde.

| Prueba                                                 | Resultado | ms  |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----|
| El administrador recibe los tres contadores            | OK        | 123 |
| El contador es el total del listado que esa persona ve | OK        | 142 |
| El contador es el total del listado que esa persona ve | OK        | 149 |
| El conteo de equipos es el mismo que declara el plan   | OK        | 162 |
| El solicitante no recibe lo que no puede ver           | OK        | 129 |
| No se anuncian equipos que la factura no cobra         | OK        | 218 |
| Sin sesion no se contesta                              | OK        | 4   |

## SegmentosDelInventarioTests

8 de 8 en verde.

| Prueba                                      | Resultado | ms  |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| El numero del segmento es el del listado    | OK        | 136 |
| El numero del segmento es el del listado    | OK        | 139 |
| El numero del segmento es el del listado    | OK        | 140 |
| El solicitante no puede contar el parque    | OK        | 128 |
| El total es el del parque sin segmento      | OK        | 142 |
| Los recuentos acompanan a los demas filtros | OK        | 214 |
| Ningun segmento es mas grande que el parque | OK        | 126 |
| Un segmento inventado no recorta nada       | OK        | 136 |

## Lo que estas pruebas no encuentran

---

Conviene decirlo en el mismo documento que muestra que están en verde.

Las pruebas protegen de **regresiones**: avisan cuando algo que funcionaba deja de funcionar. **Ninguno de los defectos de este proyecto lo encontró una prueba automatizada**, y no es una falla de la suite: los dos más graves fueron **ausencias** —la bitácora no registraba ningún evento de negocio, y el motor predictivo sólo corría si alguien apretaba un botón—. No había código roto; faltaba código, y lo que no existe no puede fallar.

Por eso la Definición de Terminado del proyecto exige verificar **sobre el sistema corriendo**, y por eso la primera métrica del proceso no es la cobertura sino cuántos defectos se escapan hasta que alguien usa la aplicación.

Dos pruebas de esta suite son la excepción y vale señalarlas, porque no verifican un caso sino una **propiedad del sistema**:

- Cada codigo declarado existe en el catalogo recorre por reflexión las constantes de eventos y las verifica contra la base. Es lo que impide que vuelva a haber un código que la bitácora descarta en silencio.

- El negocio no asienta con literales sueltos recorre la capa de negocio buscando llamadas con texto literal. Lo que el compilador no puede agarrar, lo agarra una prueba.

<sub>Generado el 17/09/2026 13:09 corriendo la suite. No editar a mano.</sub>